game design document (gdd)

---

1. aperçu du jeu

1.1 CONCEPT GENERALE

- **Titre :** [À définir]
- **Genre :** RPG stratégique tour par tour avec gestion d'équipage
- **Public visé :** Joueurs hardcore et stratégiques [16-40 ans]
- Aspects suscités chez le joueur :

  => Réflexion : déterminer le moment opportun pour tenter des actions plus ou moins risquée.

  => Anticipation : prévoir à l'avance les actions des alliés et ennemies pour agir en conséquence et prendre le dessus en combat.

  => Tactique : se fixer ses propres objectifs le long de son aventure et ne pas prendre de retard sur le niveau de difficulté qui croît au fil du temps.

  => Stratégie : exploiter les points faibles de ses adversaires et tirer profits des points forts de son équipage ; faire preuve d'une bonne stratégie permet de minimiser les risques et maximiser les gains.

  => Patience : c'est une expérience conçue pour être difficile et punitive, échouer, même de manière injuste, fait partie du processus d'apprentissage et l'accumulation des connaissances de jeu est l'axe clés du sentiment de progression du joueur.

  => Curiosité : L'exploration représente une réelle source d'opportunité nécessaire à la croissance et la survie de l'équipage du joueur en plus de permettre au monde dynamique de dévoiler ses multiples facettes.
- **Plateforme :** PC
- **Moteur & Technologie :** Custom engine, SFML
- **Business Model :** Premium [achat unique]

1.2 Elevator Pitch

Dans ce RPG stratégique au tour par tour, le joueur incarne un capitaine explorant un monde semi-futuriste cyberpunk à 65% maritime et 35% terrestre. L'objectif est de recruter un équipage, naviguer sur un navire personnalisable, et affronter des ennemis aussi bien sur mer que sur terre. Chaque choix influence la progression et l'équipage, avec des combats tactiques inspirés de jeux comme *Battle Brothers*.

1.3 Piliers Principaux

- **Exploration et gestion d'équipage** : Naviguez entre biomes, recrutez des membres et organisez votre navire.
- **Combat stratégique au tour par tour** : Deux styles distincts, terrestre (hexagonal) et maritime (planification des actions).
- **Choix et conséquences** : Système de réputation influençant l'accès aux factions et aux ressources.

---

2. *Mecaniques de gameplay*

2.1 Boucle de Gameplay

Le jeu suit une boucle de gameplay où chaque étape influe sur la suivante :

1. **Exploration maritime ou terrestre** – Le joueur navigue ou se déplace sur terre, cherchant des ressources, des villes et des opportunités, le joueur pourrait aussi tomber sur des évènements aléatoires pouvant mener à des résultats varié (affrontements, nouveaux membres d'équipage ou mort de l'un d'entre eux, fuite etc...).
2. **Combat (maritime ou terrestre)** – Basé sur un système au tour par tour où chaque personnage agit selon ses statistiques et ses compétences.
3. **Gestion d'équipage et de navire** – Répartition des membres sur le bateau, recrutement, amélioration des équipements et réparations.
4. **Progression et montée en difficulté** – Avec le temps, les ennemis deviennent plus forts, les rencontres plus fréquentes, forçant le joueur à s'adapter.

2.2 CAPACITE ET ACTIONS DU JOUEUR

Le joueur a plusieurs possibilités d'action selon le contexte :

Exploration

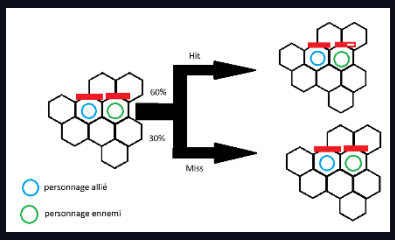
- **Déplacement : mouvement libre sur une map en point and click. L'équipage se déplace vers le dernier clic de la souris.**
- **Maritime : Navigation entre les îles et les villes avec un système de brouillard de guerre, gestion de la distance par rapport aux groupes ennemis ou allié en fonction de l'envie du joueur de les attaquer ou non.**

Interaction

- **Recrutement** : Le joueur pourra recruter de nouveau membres d'équipage pour augmenter la puissance de ce dernier. [ex. Dans les tavernes, en sauvant des prisonniers, en convainquant des ennemis capturés etc...].
- **Gestion du navire** : Le joueur pourra gérer son bateau en profondeur pour s'adapter au besoin de la situation[ex. Modification des équipements, réparation, stockage des ressources].

Combat

- **Système de combat terrestre/abordage** :
    - Le champ de bataille est séparé en une multitude de cases hexagonal sur lesquelles les personnages peuvent se positionner.
    - Chaque action est basée sur un système de dés [1-100] pour déterminer sa réussite ou son échec, les states du personnage influent sur ces chances de réussites.



    - Initiative basée sur la vitesse de chaque personnage [ex. si un personnage a une state d'initiative plus élevé qu'un autre alors son action s'effectuera en premier].
    - Portée des attaques dépendant de l'arme équipée [ex. hache = attaque de zone sur 3 cases].
    - Influence du nombre d'ennemis proches [ex. être encerclé réduit la précision].
- **Système de combat maritime** :
    - Tour par tour avec phase de planification [setup des actions pour tout l'équipage].

- Deux niveaux :
  - **Cale** : Gestion des canons (artillerie, fumigène, harpon, etc.), selon les compétences du personnage assigné.
  - **Pont** : Gestion des abordages, combat rapproché.
- Déplacement entre pont et cale possible mais limité par la taille des passages.
- Possibilité d'abordage en fonction de la distance entre les navires.

2.3 Progression

- **Système de montée en niveau** : Chaque personnage accumule de l'expérience et peut débloquer de nouvelles compétences et augmenter ses stats.
- **Évolution des ennemis** : Leur puissance et leur nombre augmentent avec le temps.
- **Gestion des ressources** : Limitation du poids des objets transportés par la force des personnages affectés au chariot ou au stockage du bateau.

2.4 Modes de jeu

- **Solo** uniquement, avec un monde persistant évoluant au fil du temps.

2.5 UI UX

- **HUD de combat** :
  - Affichage des stats des personnages (PV, endurance, vitesse).
  - Ordre d'action des alliés et ennemis.
  - Visualisation des actions disponibles et des taux de réussite.
- **HUD de gestion de navire** :
  - État du bateau (intégrité des voiles, mât, coque).
  - Équipage disponible et leur rôle assigné.
  - Position des canons et équipements installés.
- **Menu d'inventaire** :
  - Organisation par catégories (armes, consommables, ressources, équipement de navire).

- Poids total affiché avec impact sur la mobilité du bateau ou du chariot terrestre.

3. Construction narrative et world-building

3.1 Contexte & Lore

- Univers semi-futuriste cyberpunk avec une forte dominance maritime.
- Monde en déclin avec factions en guerre et créatures marines redoutables.

3.2 Structure Hystériaus

- Histoire non linéaire avec des événements influencés par les choix du joueur.
- L'objectif est de naviguer à la recherche d'une relique qui permettrais de sauver leur peuple (le teen spirit pour les nordistes et la source d'avicouvance pour les sudistes).

3.3 Personnages

- **Protagoniste** : Capitaine personnalisable.
- **Équipage** : PNJ recrutables ayant des spécialisations et des traits uniques.
- **Antagonistes** : Pirates rivaux, créatures marines, factions hostiles.

---

4. Level et environmental design

4.1 Structure environementale

- Monde semi-ouvert avec exploration libre.
- Zones distinctes : villes portuaires, îles hostiles, mers ouvertes, épaves, etc.

4.2 Principles de Level Design

- Exploration motivée par la découverte et le risque/récompense.
- Différents biomes influençant les événements aléatoires.

4.3 Environmental Storytelling

- Événements dynamiques : tempêtes, abordages, raids de pirates, apparition de créatures rares etc...
- Interaction avec l'environnement : loots d'épaves, gestion de la météo influençant la navigation.

5. Systeme de jeu et mecaniques

5.1 AI & ENNEMIES

Types d'ennemis

- **Ennemis terrestres** : Bandits, mercenaires, créatures hostiles, factions rivales etc...
- **Ennemis maritimes** : Navires de pirates, factions militaires, monstres marins (ex. Kraken).
- **Boss & créatures rares** : Événements uniques avec mécaniques spéciales.

Comportement de l'IA

- **IA en combat terrestre** :
  - Privilégie l'encerclement car il donne généralement un avantage.
  - Cible les unités les plus faibles ou les soigneurs en priorité.
- **IA en combat maritime** :
  - Varie entre stratégie agressive (rapprochement rapide pour abordage) ou défensive (utilisation des canons à distance) en fonction de l'équipage ennemi.

5.2 PHYSIQUE & INTERACTIONS

- **Gestion des dégâts du bateau** :
  - Bris de mât réduit la vitesse.
  - Coque percée augmente le risque de naufrage.
  - Dommages aux canons réduisent la capacité de tir.
  - Etc...
- **Évolution de l'environnement** :

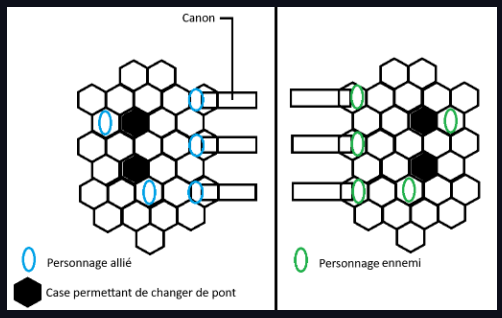
- Tempêtes influant la précision des tirs et le déplacement des bateaux.
- Îles inondées ou ensevelies en fonction du temps de jeu.

5.3 SYSTEMES PROCEDURAL

- **Système d'événements aléatoires** :
  - Apparition de bancs de poissons permettant la pêche.
  - Attaque surprise d'un Kraken [rare].
  - Opportunité de recruter des personnages en découvrant un campement caché.
  - Etc...
- **Évolution dynamique des factions** :
  - Certaines villes peuvent être envahies ou changent de dirigeants en fonction des actions du joueur.
- **Apparition aléatoire des ennemis** :
  - En fonction de la réputation et du temps écoulé, des groupes d'ennemis plus puissants peuvent apparaître.

5.4 DISTANCE & ABORDAGE

- **Gestion de la distance en combat naval** :
  - Chaque tour, le joueur choisit de s'approcher, de reculer ou de rester sur place.
  - Un abordage nécessite une certaine distance pour réussir [si trop loin, les personnages tombent à l'eau].
  - Possibilité d'aborder sans jeter l'ancre, entraînant un risque que le bateau parte sans le joueur.



5.5 Gestion du loot et des bateaux

- **Différence de loot selon le type de victoire :**
  - Si un navire ennemi est coulé → Moins de loot car objets perdus dans l'eau.
  - Si abordage réussi → Possibilité de voler le navire entier.
- **Gestion d'une flotte :**
  - Possibilité d'assigner un équipage à un second navire pour l'ajouter à sa flotte.

5.6 Personnalisation des bateau

- **Système de slots de canons :**
  - Le joueur choisit quel type de canon installer [artillerie lourde, harpons, fumigènes, etc.].
- **Différents types de bateaux :**
  - Navires légers et rapides mais fragiles.
  - Navires lourds, plus lents mais plus résistants.
  - Etc...

5.7 Gestions des ressources et du poids

- **Sur terre** : Transport limité par un chariot, tiré par un ou plusieurs personnages selon leur force.
- **Sur mer** : Capacité de stockage dépendant de la taille du navire.

6.*Economy et système de progression*

6.1 Devises en jeu

- Or : Gagné via pillages, quêtes et commerce.
- Réputation : Influence l'accès aux factions et aux marchands.
- Xp : spécifique à chaque personnages pour leurs montée de niveaux.

6.2 Equipment et objet

- Armes, armures, outils de navigation et consommables.

- Personnalisation du bateau (canons, défenses, voiles).

6.3 Economie et craft

- Système de réparation des bateaux via des ressources collectées.
- Possibilité de revendre des bateaux capturés.

---

7. Direction artistique et visuelle

7.1 Style artistique & références

- Style semi-réaliste avec inspiration cyberpunk et marine.

7.2 Character design

- Esthétique variée entre rustique (chamans), classique (pirates) et avancé (cybernétiques).

7.3 Environment & world design

- Dominante bleue et métallique pour l'univers maritime.
- Ambiance immersive avec effets de brume et tempêtes dynamiques.

7.4 Animation & VFX

- Animations fluides avec effets stylisés pour les attaques et explosions.

---

8. Design audio

8.1 Music & soundtrack

- Musique dynamique s'adaptant aux événements (exploration calme vs combat intense).

8.2 Sound effects & SFX

- Bruits d'océan, tirs de canon, ambiance portuaire.

8.3 Doublages & dialogues

- Dialogues sous forme de texte avec bruitages immersifs.

9. monetisation

9.1 BUSINESS MODEL

- Achat unique (Premium) .

9.2 ACHAT EN JEU & DLC

- Pas de microtransactions, mais possibilité d'extensions futures.

9.3 RETENTION DE JOUEUR & ENGAGEMENT

- Système d'événements aléatoires et de gestion de la difficulté progressive.

10. specifications techniques et contraintes

10.1 MOTEUR & MIDDLEWARE

- SFML + C++

10.2 PERFORMANCE VISEES

- Optimisé pour PC bas et moyen de gamme.

10.3 PLATEFORME ET CONTRAINTES

- PC uniquement.

---

11. feuille de route et milestones

11.1 TIMELINE DU PROJET

- Pré-production → prototype → alpha → beta → release

11.2 MILESTONES & SPRINTS

- 1er prototype : Combat terrestre et maritime fonctionnel.
- 2e phase : Ajout de la gestion du navire et des événements aléatoires.
- 3e phase : Polissage et équilibrage.

11.3 RISQUES & PLAN D URGENCE

- Gestion de l'optimisation pour éviter les ralentissements dans les combats complexes.

12. *inspirations et references*

- Inspirations :

  Battle Brothers dans le principe de gameplay de combat à terre et son système de difficulté,





  FTL pour son système de combat de vaisseaux,





  Cyberpunk pour sa DA ainsi que son lore/univers,



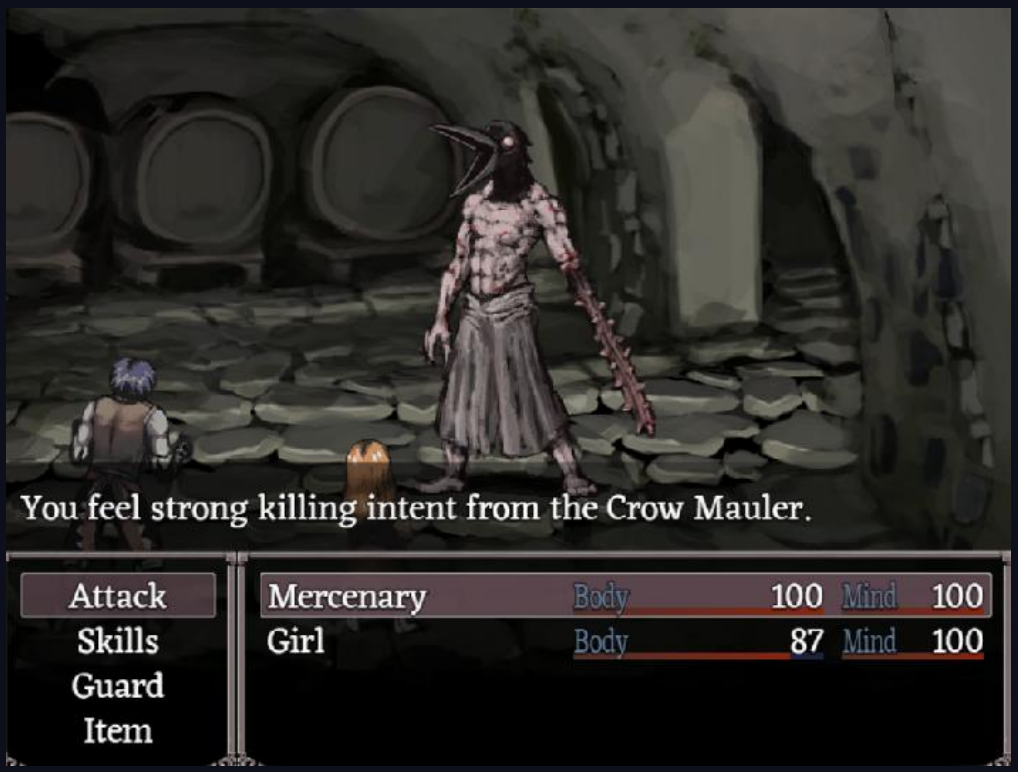




Fear and Hunger pour sa difficulté accrue par l'aléatoire, son esthétique sombre et son système de récompense indirecte [en effet le joueur est récompensé en compréhension de jeu et non par des items ou de l'xp cependant étant donné que c'est un die and retry la compréhension de l'environnement est d'autant plus importante.]







13. *map*

13.1 GAMEPLAY

Hors Combat => Avoir une map fonctionnelle sur laquelle on peut déplacer son bateau ; ouvrir son inventaire et son onglet de gestion d'équipage. Pouvoir interagir avec une ville (= prendre un contrat, recruter un membre d'équipage, acheter de l'équipement) pouvoir mener à bien le contrat. Avoir au moins 1 événement aléatoire pendant la résolution du contrat.

Système de Combat => Système de chance de réussite des actions des membres d'équipage (réussite/ échec/ échec critique/réussite critique). Système de déplacement des personnages sur la grille de combat. Système de PV / Armure + Stats de chaque personnage.

Combat Naval => Avoir le Layout des deux bateaux qui se font face avec le quadrillage sur le pont et au moins un canon activable grâce à l'action d'un des membres d'équipage. Pouvoir voir les différents ponts et faire changer de pont un équipage. Jouer la phase de combat naval jusqu'à ce qu'elle aboutisse obligatoirement à un abordage.

Combat Terrestre / Abordage => avoir des actions d'armes au corps à corps et à distance + compétences spécifiques à certains personnages et terminer l'affrontement du contrat jusqu'à la fin.

13.2 WORLDBUILDING LORE

Mettre au point "l'origine tutoriel" => Trouver le but et l'histoire du joueur => comment il s'est retrouvé capitaine de l'équipage, pourquoi il recrute un équipage, vers où il va et pourquoi...

Mettre au point le lore des 3 différentes régions (nord centre et sud) => situation géopolitique, relations diplomatiques entre les peuples, caractéristiques des peuples (technologie/ magie, traditionaliste/progressiste...)

13.3 GRAPHICS

Assets => map [nordique/ tempérée/ tropicale], personnages.

Trouver des assets cohérent [cyberpunk sombre];